

Vieno žingsnio nelygybės

Matematika · 7 klasė · pamokos ruošinys (sąsiuvinis)

Vardas, pavardė: _____

Data: _____

Pamokos tikslas. Išmoksiu spręsti **vieno žingsnio nelygybes**: perkelti narį, dalyti ir dauginti abi puses, o svarbiausia — **apversti ženklą**, kai dalinu ar dauginu iš neigiamo skaičiaus. Sprendinį užrašysiu **intervalu**.

1 Prisiminkime

Vieno žingsnio nelygybė išsprendžiama _____ veiksmu.

Su sudėtimi ar atimtimi ($x \pm a > b$) — narį _____ į kitą pusę.

Su daugyba ar dalyba ($a \cdot x > b$) — abi puses _____ iš to paties skaičiaus.

Sprendinį rodome _____ tiesėje ir užrašome _____.

2 Perkeliame narį

Užsirašyk taisyklę:

Perkeliant narį į kitą pusę **keičiame** to skaičiaus _____.

Pats nelygybės ženklas ($>$, $<$, $\geq$, $\leq$) **NE** _____.

Pvz. $x - 2 > -7 \Rightarrow x > -7 + 2 \Rightarrow x > \underline{\hspace{2cm}} \Rightarrow \text{intervalu } \underline{\hspace{2cm}}$

Pvz. $y - 1 \geq 3 \Rightarrow y \geq \underline{\hspace{2cm}} \Rightarrow \text{intervalu } \underline{\hspace{2cm}}$

3 Dalijame iš teigiamo

Kai daugiklis prie x **teigiamas**, dalijame abi puses iš jo, o ženklas (nekinta).

Pvz. $2x < 12 \Rightarrow$ dalijame iš 2 $\Rightarrow x < \dots \Rightarrow$ intervalu $\dots$

Pvz. $13x \geq -39 \Rightarrow$ dalijame iš 13 $\Rightarrow x \geq \dots$

4 Dalijame iš NEIGIAMO — ženklas keičiasi

Užsirašyk svarbiausią taisyklę:

Dalijant arba dauginant abi puses iš **neigiamo** skaičiaus, nelygybės ženklą priešingu ($> \rightarrow \dots$, $\geq \rightarrow \dots$).

Pvz. $-3x \leq -27 \Rightarrow$ dalijame iš -3 , ženklas $\dots \Rightarrow x \dots 9$

Pvz. $y : (-4) \geq -1 \Rightarrow$ dauginame iš -4 , ženklas $\dots \Rightarrow y \dots 4$

5 Spręsk pats

1. Perkelk narį ir užrašyk sprendinį intervalu:

a) $x + 3 < 7$

a) $9 + x \leq -2$

a) $6 + x > -6$

2. Padalyk (padaugink) iš teigiamo:

a) $2x < 12$

a) $13x \geq -39$

3. Dėmesio — dalini iš neigiamo, apversk ženklą:

a) $-3x \leq -27$

a) $y : (-4) \geq -1$

a) $y : (-5) \leq 0$

4. Rask **didžiausią sveikąjį** nelygybės $2x < 12$ sprendinį ir **mažiausią sveikąjį** nelygybės $-3x \leq -27$ sprendinį.
